ULANGAN HARIAN INFORMATIKA – KELAS X

Materi: Algoritma Standar (Searching dan Sorting) | Alokasi: 30 Menit

SOAL KELOMPOK A

Nama Murid : ……. **Kelas/Absen : …… / ……**

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti dan kerjakan secara mandiri.
2. Tuliskan jawaban dengan Bahasa yang jelas, lugas dan mudah dipahami.
3. Berikan alasan logis pada setiap jawaban yang meminta penjalasan/analisis

Bagian 1 – Memahami Prinsip Kerja Algoritma

1. **Algoritma Searching**
   Data terurut: 12, 25, 37, 48, 56, 63, 71, 89. Cari angka **63**
   a. Jelaskan bagaimana langkah-langkah **Linear Search** untuk menemukan angka 63!
   b. Jelaskan bagaimana Langkah-langkah **Binary Search** untuk menemukan angka 63!
2. **Algoritma Sorting**
   Data angka: 7, 3, 9, 2.
   a. Jelaskan Langkah demi Langkah **Bubble Sort** untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar

Bagian 2 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Kasus 1: Seorang guru memiliki daftar nilai 20 murid yang **belum tersusun secara urut.** Guru tersebut ingin mencari nilai milik salah satu murid.

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Kasus 2: Diberikan data angka 8, 3, 6, 2, 7. Data ingin diurutkan dari kecil ke besar. Pilih antara **Bubble Sort** atau **Insertion Sort**

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Bagian 3 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Perhatikan deskripsi dua algoritma pengurutan berikut:

a. Algoritma X: Membandingkan dua data yang berdekatan. Jika urutannya salah, kedua data ditukar
b. Algoritma Y: Mengambil satu data kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat di antara data yang sudah tersusun
c. Seorang murid ingin mengurutkan data berikut ini: 5, 2, 4, 1, 3.

Jawablah pertanyaan berikut:

a. Algoritma X merupakan pakan algoritma apa?
b. Algoritma Y merupakan algoritma apa?
c. Jelaskan perbedaan cara kerja antara Algoritma X dan Algoritma Y!
d. Menurutmu, algoritma manakah yang lebih efisien untuk mengurutkan data tersebut? Jelaskan alasanmu!

ULANGAN HARIAN INFORMATIKA – KELAS X

Materi: Algoritma Standar (Searching dan Sorting) | Alokasi: 30 Menit

e.

SOAL KELOMPOK B

Nama Murid : ……. **Kelas/Absen : …… / ……**

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti dan kerjakan secara mandiri.
2. Tuliskan jawaban dengan Bahasa yang jelas, lugas dan mudah dipahami.
3. Berikan alasan logis pada setiap jawaban yang meminta penjalasan/analisis

Bagian 1 – Memahami Prinsip Kerja Algoritma

3. **Algoritma Searching**
   Data terurut: 12, 25, 37, 48, 56, 63, 72, 89. Cari angka **72**
   a. Jelaskan bagaimana langkah-langkah **Linear Search** untuk menemukan angka 72!
   b. Jelaskan bagaimana Langkah-langkah **Binary Search** untuk menemukan angka 72!
4. **Algoritma Sorting**
   Data angka: 7, 3, 9, 2.
   a. Jelaskan Langkah demi Langkah **Insertion Sort** untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar

Bagian 2 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Kasus 1: Sebuah perpustakaan memiliki 1.000 data buku yang **sudah tersusun rapi berdasarkan nomor buku.** Petugas ingin mencari satu buku tertentu dengan lebih cepat.

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Kasus 2: Diberikan data angka 9, 4, 7, 1, 5. Data ingin diurutkan dari kecil ke besar. Pilih antara **Bubble Sort** atau **Insertion Sort**

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Bagian 3 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Perhatikan deskripsi dua algoritma pengurutan berikut:

a. Algoritma X: Mengambil satu data kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat di antara data yang sudah tersusun.
b. Algoritma Y: Membandingkan dua data yang berdekatan. Jika urutannya salah, kedua data ditukar.
c. Seorang murid ingin mengurutkan data berikut ini: 6, 1, 5, 2, 4.

Jawablah pertanyaan berikut:

a. Algoritma X merupakan pakan algoritma apa?
b. Algoritma Y merupakan algoritma apa?
c. Jelaskan perbedaan cara kerja antara Algoritma X dan Algoritma Y!
d. Menurutmu, algoritma manakah yang lebih efisien untuk mengurutkan data tersebut? Jelaskan alasanmu!